

딥러닝을 활용한 궤 선별 시스템: 「Vision Mandarin」

18조

김나연 김민혁 윤지원(21) 이시헌 윤지원(22)

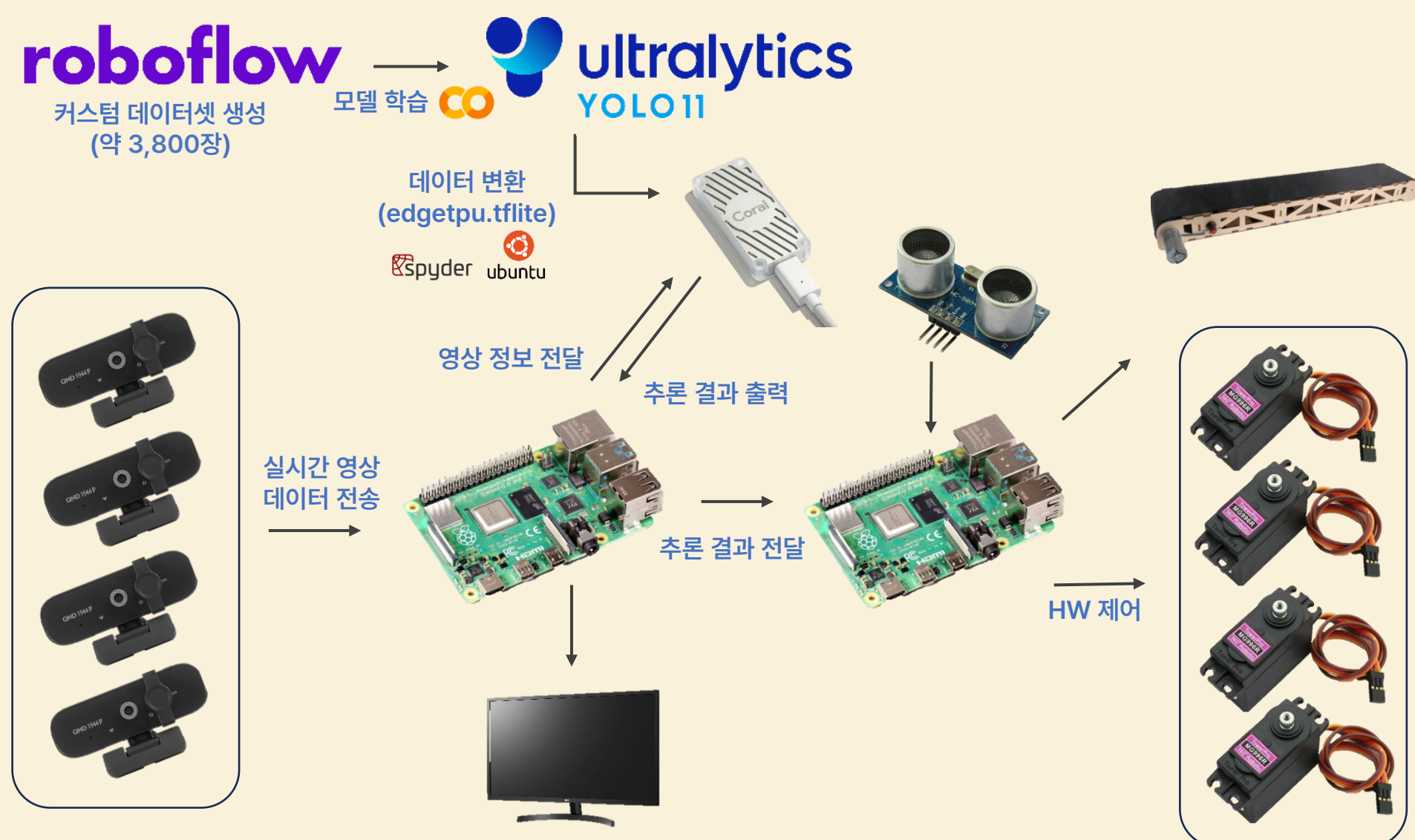
지도교수: 정영모 교수님

1. 프로젝트 개요

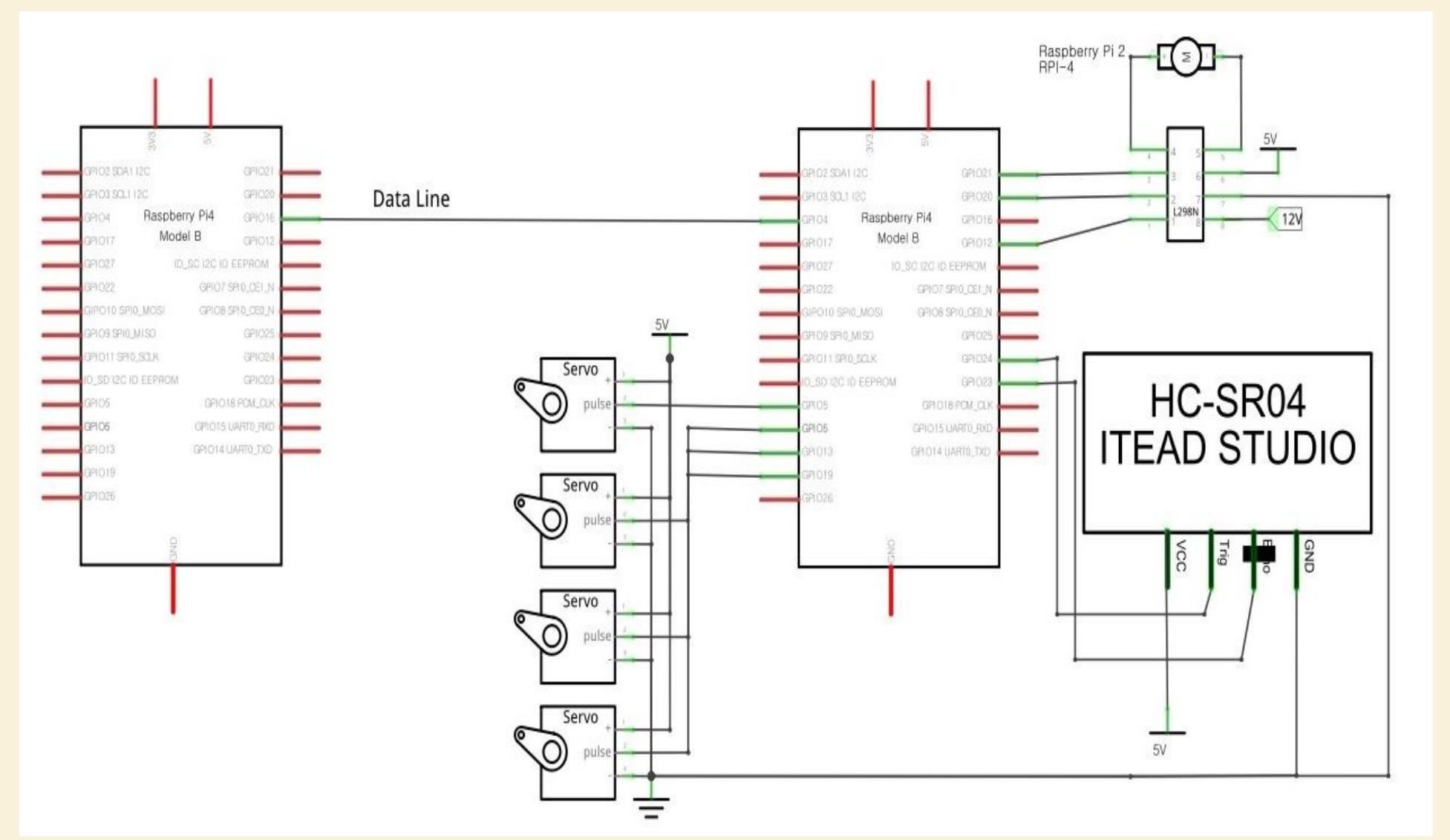
- ☑ 현재 농가에서 사용 중인 대다수의 궤 선별기는 크기 분류만 가능
>> 품질(불량여부) 확인은 별도의 과정을 거쳐야 하는 불편함 있음
- ☑ 농촌의 노동 가능 인구 감소 + 인공지능 기술의 발전
>> AI 기술을 결합한 농업의 발전은 필수
- ☑ Raspberry Pi 4와 Edge TPU를 이용한 경량화된 온디바이스 딥러닝 학습 수행 가능성 검토



2. 시스템 구성도

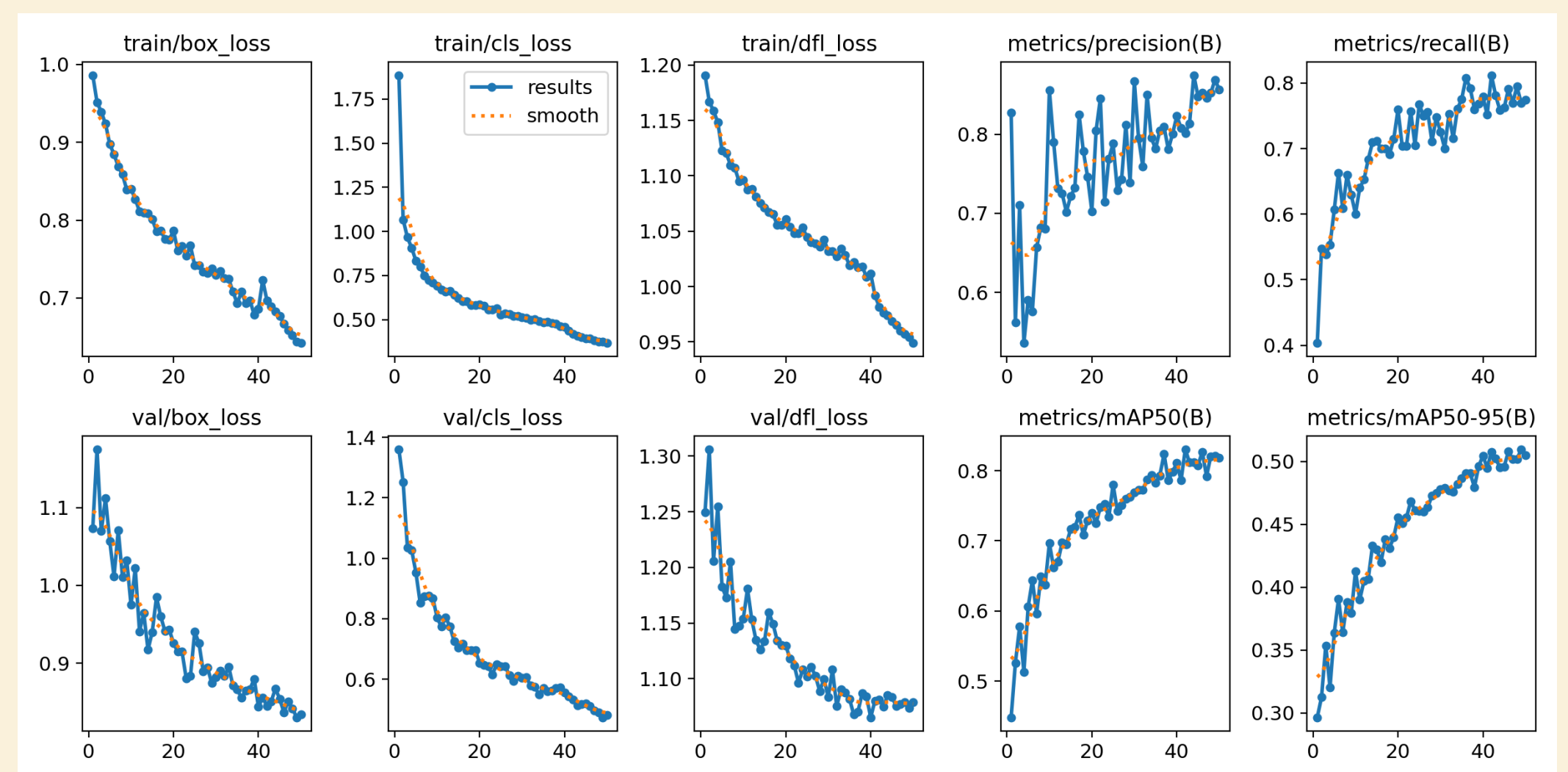
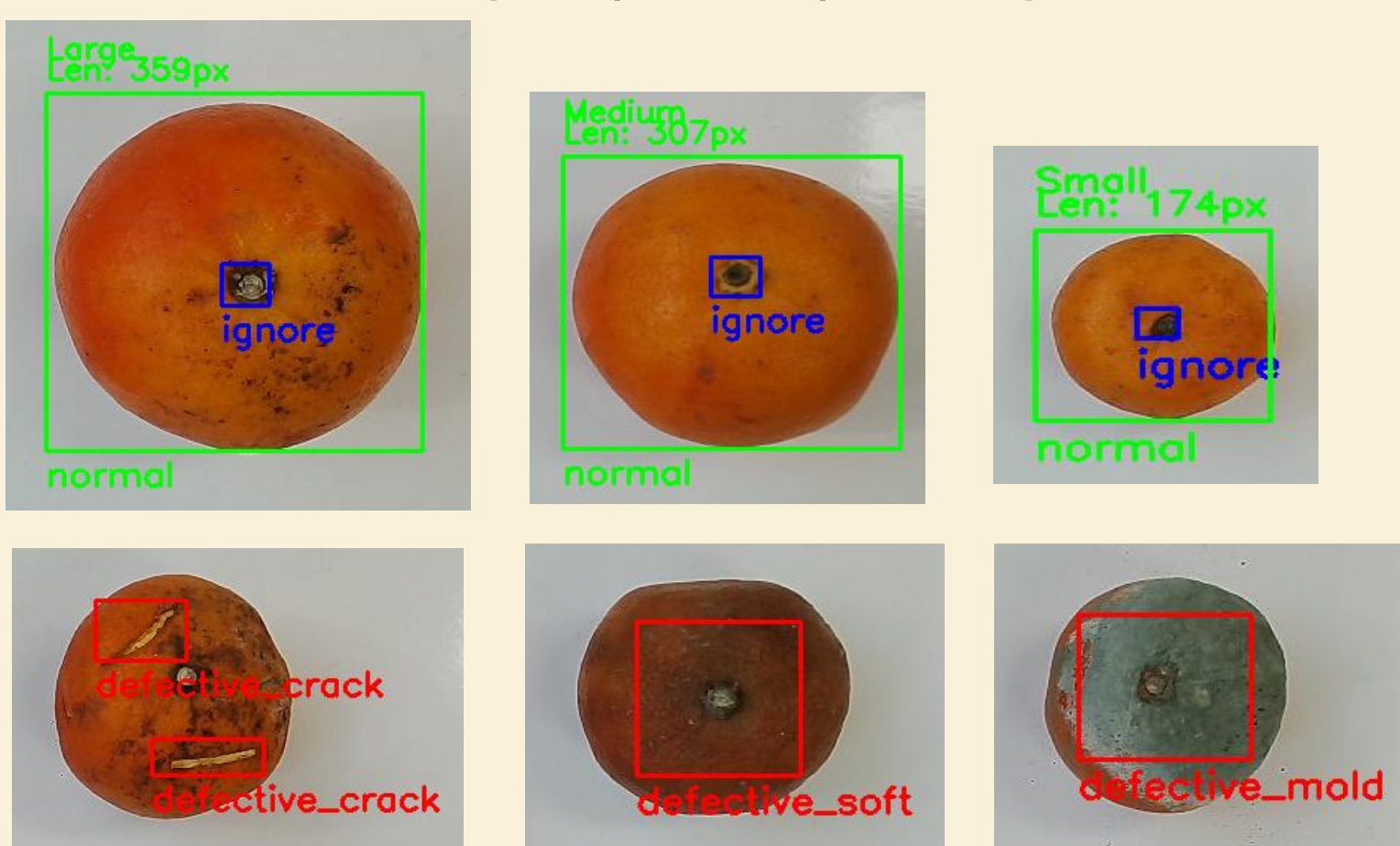


3. 회로도



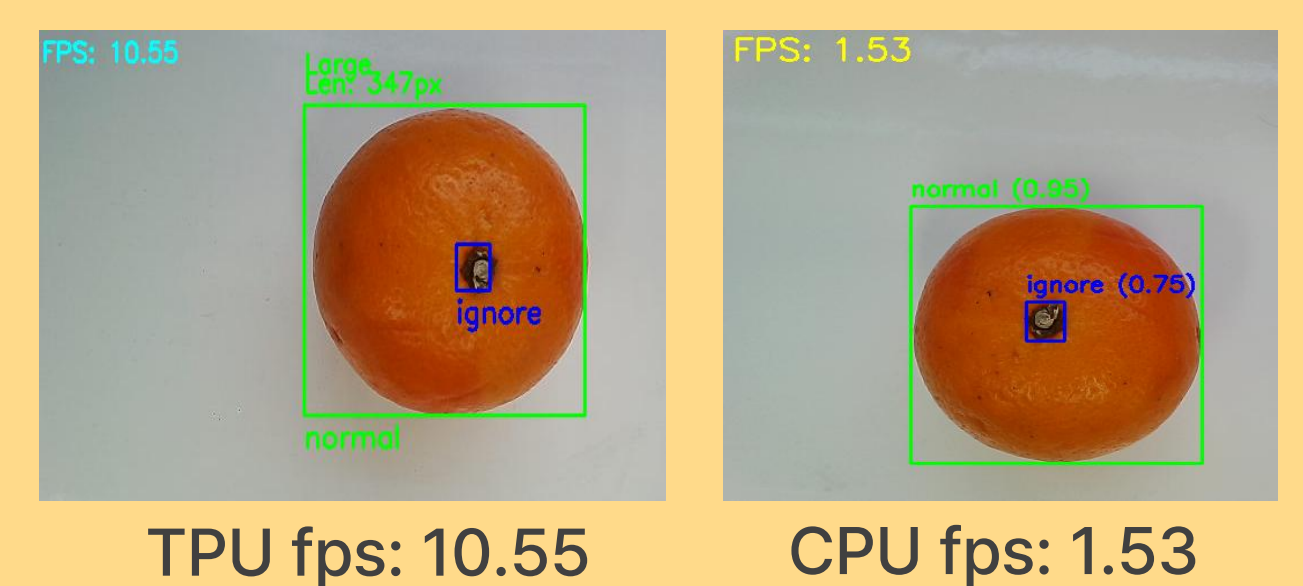
4. 학습 및 추론 결과

* 대/중/소 및 불량(균열, 짓무름, 곰팡이) 추론



5. 기대효과

- ☑ 스캔 한 번으로 품질(불량 여부)과 크기를 동시에 선별
>> 고효율 자동화 시스템 구축 가능
- ☑ EdgeTPU 사용을 통한 라즈베리파이(CPU)의 딥러닝 분야 한계 극복



TPU fps: 10.55

CPU fps: 1.53